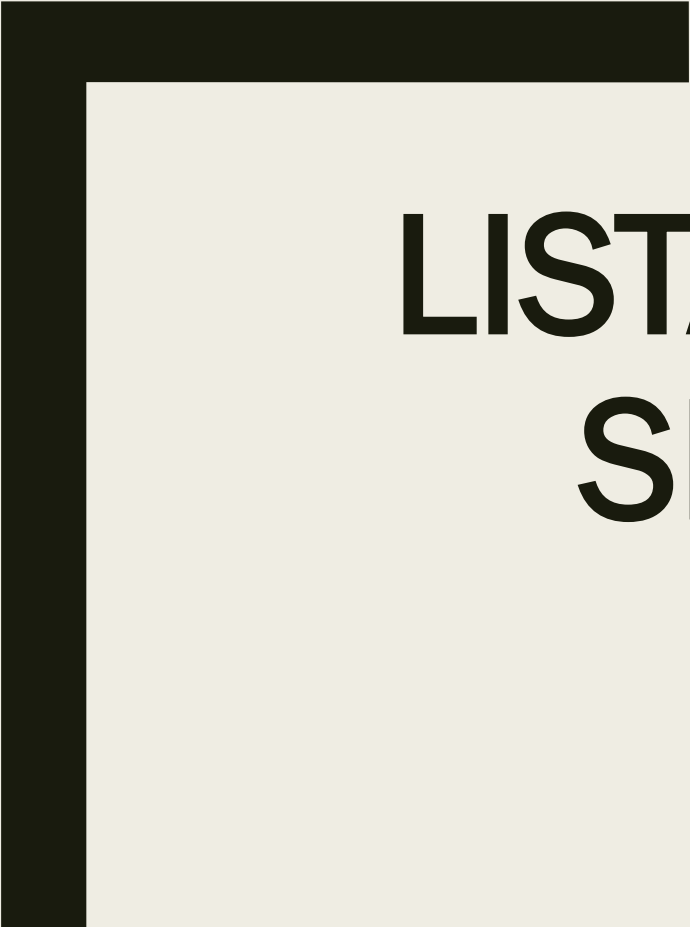


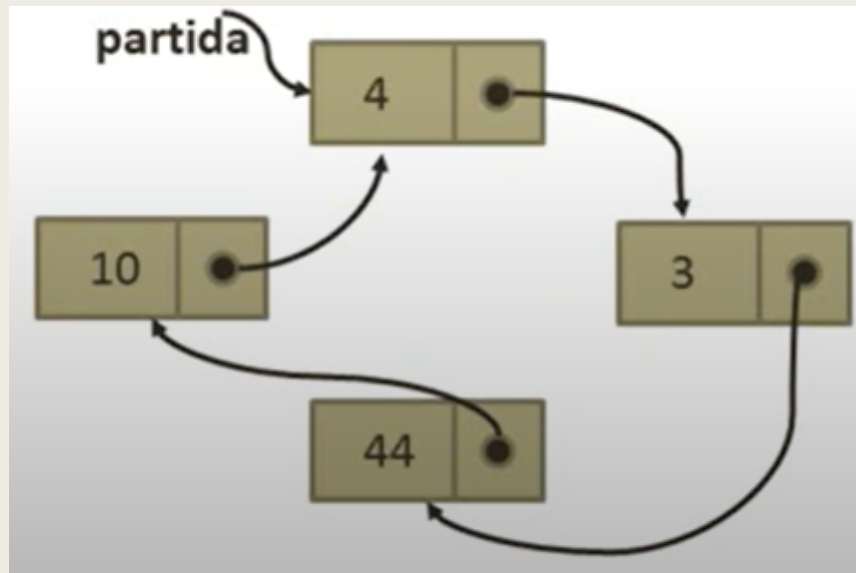


LISTAS CIRCULARES SIMPLEMENTE ENLAZADAS



Listas circulares simplemente enlazadas

- Similares a las listas simplemente enlazadas
- No tienen Inicio y Fin
- Necesitamos establecer un Nodo a partir del cual podamos acceder a la lista
- Es una lista simplemente enlazadas cuyo último Nodo apunta la primero.



Clase Nodo listas circulares

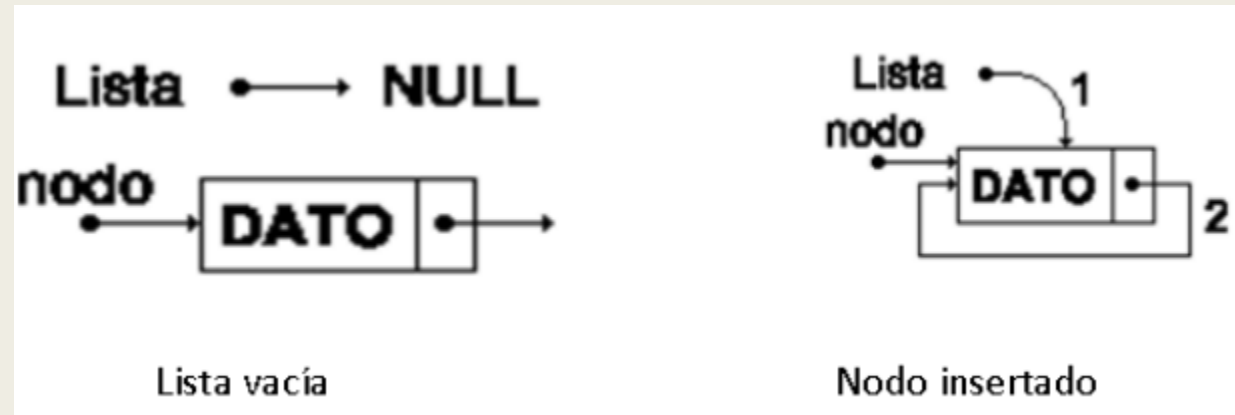
- También tiene dato y enlace siguiente
- El Nodo siguiente apunta a él mismo.
- Para saber si la lista circular está vacía:
Retornar ultimo==nulo (booleano)

```
public class NodoLC {  
    public int dato;  
    NodoLC siguiente;  
    public NodoLC(int el){  
        dato=el;  
        siguiente=this;  
    }  
}
```

Operaciones con listas circulares

Agregar un nodo a la lista circular simplemente enlazada

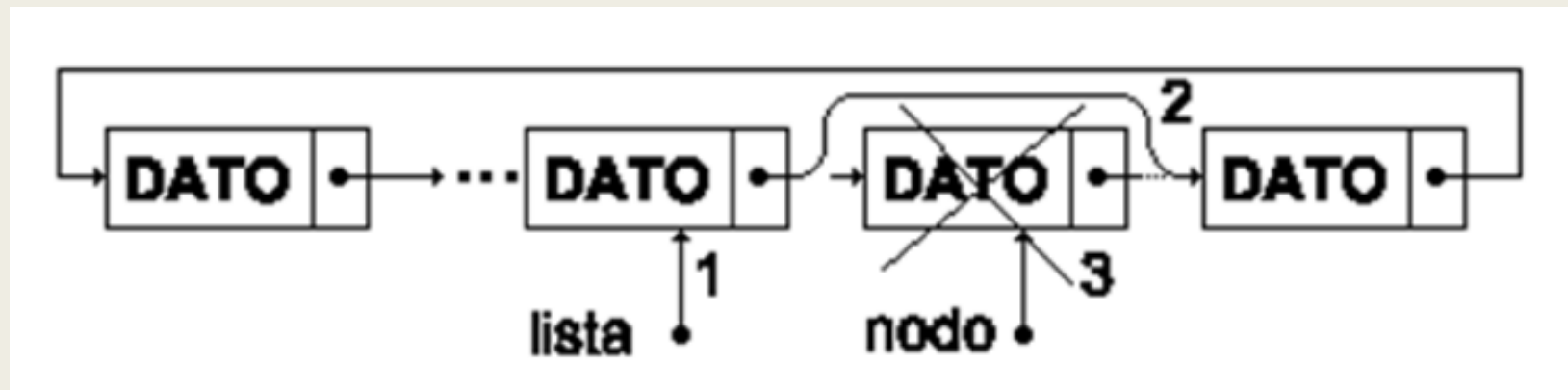
1. Crear un nuevo Nodo
2. Si ultimo es diferente de nulo entonces
 1. Apuntar nuevo de siguiente a último de siguiente
 2. Apuntar último de siguiente a nuevo
3. Apuntar último a nuevo
4. Retornar "this"



Eliminar un nodo de la lista circular

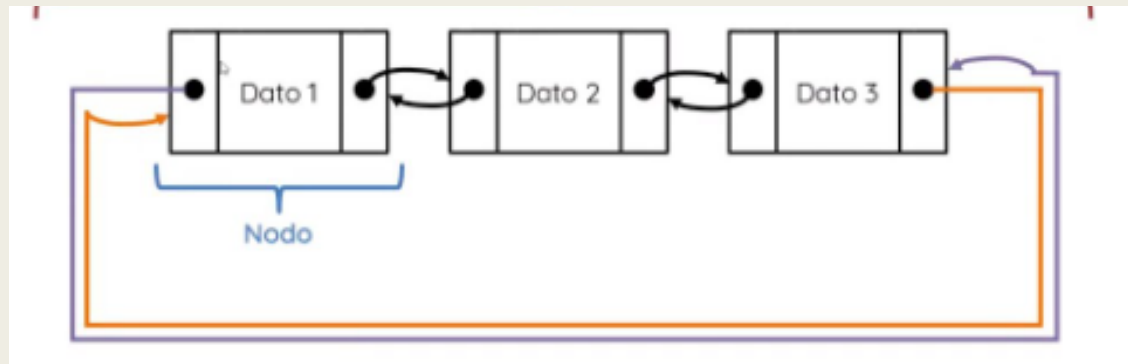
Eliminar nodo en una lista circular con más de un elemento:

1. Hacemos que la lista apunte al nodo anterior al que queremos eliminar
2. Lista = lista $\rightarrow$ siguiente mientras lista $\rightarrow$ siguiente $\neq$ nodo
3. Lista $\rightarrow$ siguiente apunte a nodo $\rightarrow$ siguiente
4. Eliminar nodo



Listas circulares doblemente enlazadas

- La lista circular doble es una especie de lista enlazada “doblemente enlazada”, pero que posee una característica adicional para el desplazamiento dentro de la lista, “ésta no tiene fin” y tiene 2 apunadores a sí misma.
- Para que la lista sea sin fin, el puntero siguiente del último elemento apuntará hacia el 1er elemento y el puntero anterior del primer elemento apuntará hacia el último elemento de la lista en lugar de apuntar al valor NULL.
- Operaciones básicas:
 - * Insertar: inserta un nodo con dato x en la lista, pudiendo realizarse esta inserción al principio o final de la lista o bien en orden.
 - * Eliminar: elimina un nodo de la lista, puede ser según la posición o por el dato.
 - * Buscar, localizar, mostrar.



Insertar al inicio de una lista circular doblemente enlazada

1. Crear un nodo con el valor dato
2. Si la lista está vacía $\text{inicio} = \text{null}$, establecer nuevo nodo como único nodo de la lista, haciendo que apunte a sí mismo tanto en siguiente como en anterior.
3. Si la lista no está vacía, ajustar punteros para que el nuevo nodo se convierta en el nuevo inicio:
 1. Siguiendo del nuevo nodo apunte al nodo actualmente en el inicio
 2. Anterior del nuevo nodo apunte al último nodo de la lista
 3. Siguiendo del último nodo de la lista apunte al nuevo nodo
 4. Anterior del nodo en el inicio apunte al nuevo nodo

Eliminar nodo de una lista circular doblemente enlazada

1. Comprobar si la lista está vacía (`inicio==null`), y si lo está, salir ya que no hay nada que eliminar.
2. Iniciar un ciclo para recorrer la lista
 1. Si el dato nodo actual es igual al dato que desea eliminar, se encontró el nodo a eliminar.
 2. Si la lista solo contiene un nodo (`inicio==inicio.siguiente`), establecer inicio como nulo
 3. Si no es el único nodo de la lista:
 1. Actualizar punteros para omitir el nodo a eliminar
 - 1.1 Hacer siguiente del nodo anterior al nodo a eliminar apunte al nodo siguiente al nodo a eliminar.
 - 1.2 Hacer anterior del nodo siguiente al nodo a eliminar apunte al nodo anterior al nodo a eliminar
 2. Si el nodo a eliminar es el inicio de la lista, actualizar inicio para que apunte al siguiente nodo
 3. Salir del ciclo